



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO



Instituto Tecnológico de Campeche

Departamento de Sistemas y Cómputo

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Desarrollo Sustentable

Alumno:

España Periañez Luis Fernando

Tema 5: Escenario Modificado Subtítulo: Análisis de las dinámicas demográficas, regulación del Estado y estrategias hacia la sustentabilidad.

San Francisco de Campeche, Campeche a 14 de junio del 2026

Contenido

Introducción	3
Desarrollo	4
5.1 Crecimiento demográfico, industrialización y uso de la energía	4
5.1.1 Fenómenos naturales	5
5.2 El Estado como regulador del desarrollo	6
5.3 Inseguridad alimentaria, social, política, jurídica y económica	8
5.4 Distribución de la riqueza	9
5.5 Estrategias de sustentabilidad para los escenarios modificados.....	10
5.5.1 Producción más limpia	10
5.5.2 Procesos ecoeficientes	10
5.5.3 Planes de Desarrollo Nacional, Estatal y Municipal	11
Conclusión	12
Referencias.....	13

Introducción

En este trabajo se explica a fondo el Tema 5: Escenario modificado. Para entender los retos de la sustentabilidad, primero hay que diferenciar un entorno natural de uno modificado. Un escenario modificado es cualquier ecosistema que ha cambiado por completo y de forma permanente debido a las ciudades, la economía y las actividades del ser humano a lo largo de la historia. A diferencia de los paisajes naturales que se cuidan solos gracias a la propia naturaleza, aquí la humanidad ha impuesto su forma de vivir y de gastar los recursos de manera acelerada. Esto altera el planeta, poniendo en riesgo el futuro de las siguientes generaciones.

A lo largo del documento, se detallan las causas de estos problemas. En el primer apartado, que habla sobre el crecimiento de la población, las fábricas y el uso de la energía, analizamos cómo estos tres puntos se juntan para dañar el medio ambiente. Veremos que el aumento rápido de la población exige consumir más combustibles y materias primas, lo que desgasta al planeta de forma acelerada. También estudiaremos cómo el crecimiento descontrolado de las ciudades nos deja desprotegidos ante el clima, haciendo que los fenómenos naturales regulares se conviertan en desastres graves para las comunidades con menos recursos.

Frente a esta explotación sin control, queda claro que el mercado no puede cuidarse solo sin destruir la naturaleza. Por eso, el documento explora el papel del gobierno para controlar este crecimiento. Nos basaremos en la Constitución Política de México, específicamente en los artículos 25 y 26, los cuales le dan al gobierno la obligación de organizar y guiar al país para asegurar que la economía crezca de forma justa, poniendo límites legales claros que protejan al medio ambiente.

Sin embargo, la crisis ecológica también ha provocado problemas sociales que debemos estudiar. Examinaremos las múltiples dimensiones de la inseguridad actual (alimentaria, social, política, jurídica y económica), demostrando que estos problemas están muy amarrados a la mala repartición del dinero en el mundo.

Finalmente, el documento presentará las soluciones necesarias para reducir estos daños, explicando cómo funciona la *Producción Más Limpia* y el uso de procesos ecoeficientes para que las industrias contaminen menos. Terminamos revisando la importancia de los Planes de Desarrollo a nivel Nacional, Estatal y Municipal, que son las herramientas que usa el gobierno para organizar sus acciones y escuchar a los ciudadanos. Con todo esto, el lector tendrá un panorama claro de los retos actuales y de las herramientas tecnológicas y legales que tenemos para superarlos y lograr un equilibrio real.

Desarrollo

5.1 Crecimiento demográfico, industrialización y uso de la energía

El crecimiento demográfico es el aumento de la población de un determinado territorio (ya sea un país, región o ciudad) durante un periodo determinado, calculado usualmente en lapsos de un año. De acuerdo con Ramírez (2019), este indicador se mide a través de una fórmula matemática que suma el resultado de la tasa de natalidad menos la tasa de mortalidad, incorporando además el saldo migratorio (inmigraciones menos emigraciones). Por su parte, la autora Suárez (2014) señala que este crecimiento desmedido incrementa gravemente nuestra "huella ecológica". Las consecuencias directas de este fenómeno incluyen el consumo acelerado de los recursos naturales finitos, el aumento drástico en la contaminación hídrica y atmosférica, y una creciente escasez de alimentos y espacios abiertos debido a la urbanización desordenada.

Paralelamente, la industrialización se describe como el proceso transitorio mediante el cual una sociedad predominantemente agrícola transita hacia una economía basada en el desarrollo industrial, convirtiendo al Producto Interno Bruto (PIB) en su principal sostén económico. Aunque la creación de industrias masificó la oferta de empleos, Rivera (2021) advierte que las prácticas industriales no reguladas han provocado un deterioro ambiental severo. La mecanización acelerada ha provocado la degradación sistémica del aire, del agua y de la tierra debido a los altos volúmenes de emisiones tóxicas y desechos sólidos que se generan.

Finalmente, el uso de la energía es el motor que sostiene las dinámicas poblacionales e industriales. Históricamente, el uso de las fuentes de energía se originó con el descubrimiento del fuego hace miles de años. Sin embargo, el verdadero impacto medioambiental comenzó a mediados del siglo XIX durante la Revolución Industrial, cuando las sociedades se vieron obligadas a recurrir sistemáticamente a la quema de combustibles fósiles, primordialmente carbón, seguido del petróleo y el gas natural. En la actualidad, el estilo de vida moderno demanda cantidades ingentes de energía a bajo costo para transportar mercancías, generar electricidad e impulsar el sector industrial, lo que representa una grave presión para el equilibrio de la biósfera global



Figura 1. Crecimiento demográfico y su impacto en la demanda energética

5.1.1 Fenómenos naturales

Los fenómenos naturales son los cambios o transformaciones que se producen de forma espontánea en la naturaleza, cuya función original es mantener el equilibrio ecológico del planeta. Estos eventos se clasifican en cuatro grandes categorías: hidrológicos, meteorológicos, geofísicos y biológicos.

Sin embargo, en el actual escenario modificado, el impacto desmedido de las actividades humanas ha intensificado gravemente la frecuencia y severidad de estos fenómenos. La acumulación atmosférica de componentes químicos nocivos, como el dióxido de carbono y el monóxido de carbono emitidos por la industria, ha acelerado el cambio climático. Esto ocasiona que eventos naturales regulares, como lluvias, sequías o tormentas, se conviertan en desastres catastróficos (como tornados extremos o tsunamis) que rebasan las defensas de un entorno que ya se encuentra debilitado, afectando directamente la estabilidad social y la supervivencia de la humanidad.



Figura 2. Clasificación e intensificación de los fenómenos naturales

5.2 El Estado como regulador del desarrollo

El Estado es la institución política de un gobierno centralizado que posee la atribución de regular la conducta humana de los habitantes dentro de su jurisdicción, aplicando penalizaciones a las malas conductas para mantener el orden social e institucional. De acuerdo con Suárez (2014), el papel del Estado en la sociedad actual, bajo una economía de mercado, consiste fundamentalmente en crear un "ambiente de negocios" que asegure las condiciones para que exista crecimiento económico y acumulación de capital por parte de las empresas productivas.

Sin embargo, como advierte la teoría del Estado social-liberal, el libre mercado por sí solo no crea una sociedad justa ni garantiza la sustentabilidad ecológica. Por ello, la intervención del Estado ha crecido históricamente por la necesidad de amortiguar las contradicciones de este crecimiento desmedido. El gobierno interviene como un "fabricante de reglas" que no solo facilita el comercio, sino que asume un papel activo para proporcionar protección a los más vulnerables y evitar la degradación ambiental; por ejemplo, aplicando leyes que obliguen a adoptar tecnologías más sostenibles o cobrando impuestos por contaminación.



Figura 3. Funciones principales del Estado Regulador en el Desarrollo Sustentable

5.2.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

La Constitución Política de 1917 es la carta magna que rige jurídicamente a México, fijando los límites entre los poderes de la federación y estableciendo las bases para el gobierno, los derechos humanos y el cuidado de los recursos naturales. El marco de la política ambiental y la rectoría económica del desarrollo se sustentan principalmente en los siguientes artículos:

- Artículo 25: Establece que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que este sea integral y sustentable. Determina que el crecimiento económico, la competitividad y el empleo deben darse buscando una justa distribución del ingreso y la riqueza. A este desarrollo concurren los sectores público, social y privado bajo criterios de equidad social y productividad, cuidando

en todo momento la conservación de los recursos productivos y el medio ambiente.

- Artículo 26 (Apartado A): Mandata que el Estado organizará un Sistema Nacional de Planeación Democrática (SNPD) que imprima solidez, dinamismo y equidad al crecimiento de la economía. Esta planeación debe ser deliberativa y participativa, recogiendo las aspiraciones y demandas de la sociedad civil para incorporarlas obligatoriamente en el Plan Nacional de Desarrollo (PND).
- Artículo 27: Constituye la piedra angular del derecho ambiental mexicano. Reconoce que la propiedad originaria de las tierras y aguas corresponde a la Nación. Faculta al Estado para imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, dictando las medidas necesarias para preservar y restaurar el equilibrio ecológico, proteger las reservas naturales y evitar la destrucción de los ecosistemas en perjuicio de la sociedad.
- Artículo 28: Prohíbe explícitamente los monopolios y prácticas monopólicas, buscando la libre competencia para proteger a los consumidores. Define cuáles son las áreas estratégicas exclusivas del Estado (como el control del sistema eléctrico y minerales radiactivos) y establece la creación de órganos reguladores autónomos (como la COFECE y el IFT) para asegurar el funcionamiento eficiente de los mercados.



Figura 4. Base Constitucional para el Desarrollo Sustentable en México

5.3 Inseguridad alimentaria, social, política, jurídica y económica

La crisis en el actual escenario modificado no es únicamente ecológica, sino que se manifiesta a través de diversas dimensiones de inseguridad que vulneran la calidad de vida de las poblaciones, generadas en gran parte por la desigualdad y el agotamiento de recursos. Estas dimensiones se dividen en:

- **Inseguridad Alimentaria:** De acuerdo con Ramírez (2021), es la imposibilidad de las personas para acceder a los alimentos debido a la escasez física de los mismos, la falta de recursos para comprarlos o su baja calidad. Quiroz (2017) complementa indicando que existen dos tipos principales: la *crónica*, originada por una pobreza extrema y prolongada, y la *transitoria*, derivada de la inestabilidad temporal de los precios o la pérdida de cosechas.
- **Inseguridad Social:** Refleja la vulnerabilidad de la población frente a la delincuencia organizada y la violencia que atenta contra su integridad y patrimonio. Suárez (2014) señala que este fenómeno se agrava por factores como la falta de fuentes de trabajo, la precarización laboral, la desintegración familiar y la marginación. Esto actúa como un proceso desmoralizador que disuelve el tejido comunitario.
- **Inseguridad Política:** Se manifiesta en la falta de confianza y credibilidad de la ciudadanía hacia los representantes públicos y autoridades electorales. Entre sus principales causas se encuentran la corrupción sistémica, el uso ilegítimo de información privilegiada y los sobornos, lo que frena el correcto desarrollo del país.
- **Inseguridad Jurídica:** Quiroz (2017) la define como un sinónimo de corrupción judicial e impunidad, donde existen leyes "sin principio ni sinceridad". Para Suárez (2014), representa la ausencia de un Estado de derecho, una situación donde no se respetan las garantías individuales y no se aplican rigurosamente las normas, incluidas las de protección ambiental.
- **Inseguridad Económica:** Se experimenta en dos niveles. A nivel macro (país), es provocada por la globalización y la alta dependencia hacia el extranjero para importar alimentos y productos. A nivel micro (familiar), se refleja en el bajo poder adquisitivo, el desempleo y la falta de ingresos fijos, lo que agudiza todas las demás inseguridades.



Figura 5. Dimensiones de la inseguridad en la sociedad contemporánea

5.4 Distribución de la riqueza

La distribución de la riqueza es la forma en la cual el producto total generado por un país se reparte entre los distintos actores de la sociedad, principalmente entre los trabajadores (a través de salarios) y los empresarios (a través del capital o ganancias). A diferencia del ingreso corriente, la riqueza incluye la propiedad acumulada de bienes, recursos naturales y financieros, y a nivel global presenta una concentración asimétrica y sumamente desigual.

De acuerdo con Ramos (2017), el modo en que se reparte esta riqueza está determinado en gran medida por las políticas económicas del Estado, el cual posee la mayor influencia distributiva mediante la recaudación de impuestos, la fijación de salarios mínimos y los estímulos a la producción local. Una distribución profundamente desigual concentra la riqueza en manos de unos pocos, fractura la paz social e impide erradicar la pobreza extrema.

Por su parte, Leff (2002) afirma que la mejora de la sustentabilidad económica mundial exige ineludiblemente una distribución más equitativa. Esto significa que los sectores y países más pobres necesitan convertirse en actores económicos activos, aumentando su capacidad de producir bienes rentables; al mejorar sus ingresos, podrán adquirir mayores bienes y reactivar el ciclo del sistema económico de manera sana y sostenida sin agotar su entorno.

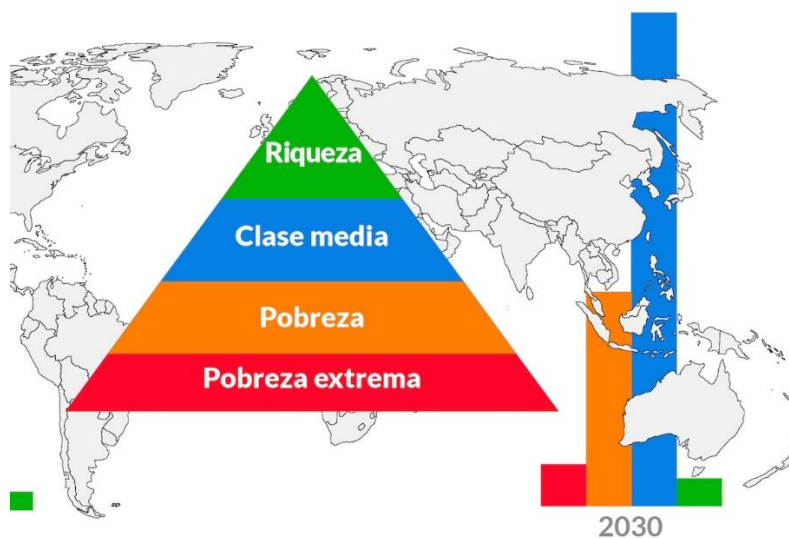


Figura 6. Desigualdad en la distribución de la riqueza global

5.5 Estrategias de sustentabilidad para los escenarios modificados

Fomentar una cultura de la sustentabilidad significa operar una estrategia que consiste en la adopción de un enfoque integrado de largo plazo para el desarrollo, así como la creación de un marco de trabajo inspirado en principios definidos por la comunidad. El estímulo de una amplia concurrencia y la colaboración de organizaciones en la percepción de que la naturaleza ha sido fuertemente modificada son ejes necesarios para definir las acciones prioritarias para la protección ambiental y la gestión responsable de los recursos naturales.

5.5.1 Producción más limpia

La Producción más Limpia es una estrategia ambiental preventiva integrada que se aplica continuamente a los procesos, productos y servicios a fin de aumentar la eficiencia y reducir los riesgos para los seres humanos y el ambiente. En cuanto a los procesos productivos, incluye la conservación exhaustiva de las materias primas, el agua y la energía, así como la reducción de la cantidad y toxicidad de las emisiones y residuos que van a la atmósfera y al entorno. Implementar esta estrategia requiere modificar actitudes corporativas, desarrollar una gestión ambiental y aplicar técnicas clave como buenas prácticas operativas, mantenimiento constante de equipos, reutilización, reciclaje y cambios hacia tecnologías amigables.



Figura 7. Esquema de Producción más Limpia

5.5.2 Procesos ecoeficientes

La ecoeficiencia se entiende como la capacidad de proporcionar bienes y servicios a un precio competitivo, reduciendo progresivamente el impacto ambiental y la utilización de recursos a lo largo de todo su ciclo de vida, hasta llegar a un nivel que sea compatible con la capacidad de carga estimada del planeta. Consiste en maximizar la productividad de las materias primas minimizando a la par los desechos y emisiones, lo cual a su vez genera un gran valor añadido a las organizaciones, pues los mercados actuales demandan productos elaborados bajo un compromiso real con el entorno ecológico.



Figura 8. Beneficios de los procesos ecoeficientes

5.5.3 Planes de Desarrollo Nacional, Estatal y Municipal

La planeación democrática es una herramienta de gestión pública obligatoria sustentada en el marco constitucional. Su propósito fundamental es fortalecer a las instituciones, promover la participación ciudadana y lograr una mayor integración de la estructura productiva orientada a satisfacer las demandas sociales (obras públicas, seguridad, salud y protección al medio ambiente) mediante un crecimiento equilibrado. Se articula en tres niveles:

- Plan Nacional de Desarrollo (PND): Es el documento estratégico federal que rige a toda la administración pública y define el rumbo económico, político y social del país a mediano y largo plazo.
- Plan Estatal de Desarrollo (PED): Se elabora al inicio de cada administración estatal para armonizar el desarrollo de las regiones, la integración de los sectores productivos y la infraestructura con las metas del plan nacional.
- Plan de Desarrollo Municipal (PMD): Es el instrumento rector local orientado a programar las acciones directas de gobierno, atender los servicios públicos urbanos y garantizar el ordenamiento ecológico territorial de acuerdo con las prioridades de la propia comunidad.



Figura 9. Sistema Nacional de Planeación Democrática

Conclusión

Tras revisar y analizar los diferentes puntos que forman el **Escenario modificado**, se puede concluir que el daño del ser humano sobre la naturaleza ha llegado a un punto crítico que exige un cambio inmediato. Ya no vivimos en ecosistemas que puedan limpiarse solos de nuestros desechos; hemos transformado el planeta entero debido a nuestras actividades diarias y económicas. El rápido crecimiento de la población, junto con unas fábricas que solo producen y tiran, y la gran dependencia de los combustibles como el petróleo, han desgastado los recursos del entorno. Estas acciones no solo cambiaron los paisajes y destruyeron la naturaleza, sino que hacen que los fenómenos del clima sean cada vez más destructivos y peligrosos para todos.

Esta investigación demuestra claramente que la destrucción del medio ambiente está amarrada a los problemas de la sociedad. Explotar la naturaleza sin control ha provocado una cadena de crisis en el mundo moderno. Hoy en día vivimos con falta de alimento, problemas sociales, falta de empleo y leyes poco firmes que no castigan de verdad a quienes contaminan. A esto se suma la mala repartición del dinero; mientras las ganancias se queden en manos de unos pocos, será imposible que las comunidades con menos recursos dejen la pobreza y puedan adoptar formas de vida que cuiden el planeta.

Como es evidente que los mercados no van a cuidar la naturaleza por sí solos, el papel del gobierno para regular la economía y proteger a la sociedad es totalmente necesario. Apoyándose en los artículos 25 y 26 de la Constitución, el gobierno tiene la obligación de tomar un liderazgo sólido. Solo organizando bien los Planes de Desarrollo a nivel Nacional, Estatal y Municipal, se puede usar el dinero público para ordenar el crecimiento de las ciudades, garantizando el cuidado de los bosques y el agua, y reduciendo la pobreza de forma organizada.

Finalmente, desde el lado de los negocios, las empresas tienen la obligación de cambiar su forma de fabricar productos. Ideas como la *Producción Más Limpia* y el uso de procesos ecoeficientes ya no son solo para dar una buena imagen, sino que son obligatorias para sobrevivir. Crear una cultura sustentable significa entender que los recursos de la Tierra se acaban. Reducir los materiales que se usan, reciclar, cuidar el agua y usar energías limpias son las acciones más importantes para frenar el daño en este escenario modificado y asegurar el futuro de las siguientes generaciones.

Referencias

- Equipo #5 (2017). *Tema 5: Escenario Modificado*. Desarrollo Sustentable Blogspot. URL: <http://desarrollosustentabledinamita.blogspot.com/2017/12/tema-5-escenario-modificado.html>
- Ramírez, M. E. (2021). *Trabajo de investigación. Unidad 5. Escenario modificado*. Academia.edu. URL: https://www.academia.edu/41260287/ESCENARIO_MODIFICADO_UNIDAD_V
- Rivera, E. A. (2021). *Cuestionario Unidad V. Escenario Modificado*. Studocu - Universidad Nacional Autónoma de México. URL: <https://www.studocu.com/es-mx/document/universidad-nacional-autonoma-de-mexico/desarrollo-humano/cuestionario-unidad-v-escenario-modificado/14477243>
- Torres Díaz, R. (2017). *5.1 Crecimiento demográfico, industrialización, uso de la energía*. Desarrollo Sustentable Blogspot. URL: <http://ronaldotdiaz.blogspot.com/2017/12/51-crecimiento-demografico.html>
- Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión / Gobierno de México. (2015). *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*. URL: <https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/387718/1.CONSTITUCIONPOLITICADELSESTADOSUNIDOSMEXICANOSARTICULOS25Y26-A.pdf>
- López, M. (s.f.). *DS - 5.2 El Estado como regulador del desarrollo*. Google Sites. URL: <https://sites.google.com/view/lopezmariads/unidad-5/5-2-el-estado-como-regulador-del-desarrollo>
- Nava Escudero, C. (2017). *Evolución constitucional ambiental. Análisis abreviado*. Jurídica Ibero, Universidad Iberoamericana. URL: <https://juridica.ibero.mx/index.php/juridi/article/download/11/7>
- Universidad de Guanajuato (2023). *Clase digital 5. Escenario modificado*. Licenciatura en Contador Público. URL: <https://blogs.ugto.mx/contador/clase-digital-5-escenario-modificado/>
- López, M. (s.f.). *DS - 5.3 Inseguridad alimentaria, social, política, jurídica, económica*. Google Sites. URL: <https://sites.google.com/view/lopezmariads/unidad-5/5-3-inseguridad-alimentaria-social-pol%C3%ADtica-jur%C3%ADdica-econ%C3%B3mica>
- Quiroz, A. C. (2017). *5.3 inseguridad alimentaria, social, política, jurídica, eco*. Prezi. URL: <https://prezi.com/phoyc5jtwvrh/53-inseguridad-alimentaria-social-politica-juridica-eco/>
- Ramos, L. A. (2017). *Unidad V – Escenario Modificado*. Desarrollo Sustentable WordPress. URL: <https://itvh5desarrollosustentable.wordpress.com/2017/12/11/unidad-v-escenario-modificado/>

- Universidad de Guanajuato (2023). Clase digital 5. Escenario modificado. Licenciatura en Contador Público (Cita de E. Leff, 2002). URL: <https://blogs.ugto.mx/contador/clase-digital-5-escenario-modificado/>

-